1) a) absorpsjon: hvor godt og mye et materialet tar i mot bølgelengder

μ_a: sannsynligheten for at fys absorberes

$\rho_a \sigma_a$ hvor ρ_a er molekylkonsentrasjon

σ_a er det effektive tverrsnittet.

sannsynlighet eller antall

$I(z) = I_0 e^{-\mu_a z}$

strålingsintensitet

b) spredning er endren retningen hvor til at fys egenskaper forandrer seg i materialet

μ_s utgjøre sannsynligheten per lengde for et foton å spres

$\rho_s \sigma_s$: ρ_s volumkonsentrasjon

c) Intrengningsdybde er hvor langt en bølge kan gå inn i et materiale før det blir kraftig dempet.

$\mu_{tot} = \mu_a + \mu_s$

totalt tap

2)

$\phi(z) = e^{-cz}$

$\mu_a \phi(z) - D \frac{d^2}{dz^2} \phi(z) = 0$

$\mu_a \phi(0) e^{-cz} - D\phi(0) \left(\frac{d^2}{dz^2} e^{-cz} \right) = 0$

$\frac{d^2}{dz^2} e^{-cz} = \frac{d}{dz} -c e^{-cz} = c^2 e^{-cz}$

$\mu_a \phi_0 e^{-cz} - D\phi(0) c^2 e^{-cz} = 0$

$\mu_a - Dc^2 = 0$

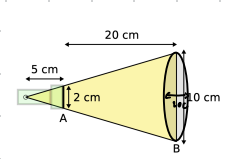
$c = \sqrt{\frac{\mu_a}{D}}$

$= \sqrt{\frac{\mu_a}{\frac{1}{3(\mu_s + \mu_a)}}}$

$= \sqrt{3\mu_a(\mu_s + \mu_a)}$

3) $d = 0.02\ m$

strålingseffekt $5\,W$



$$\Omega = 4\pi\ sr \frac{\pi (5cm)^2}{4\pi (25cm)^2}$$

$$= \frac{\pi}{25}\ sr$$

$$I = \frac{P}{\Omega} = \frac{5}{\pi/25\ sr} \approx 40\,W sr^{-1}$$

b) $$L = \frac{P}{\Omega A \cos\theta}$$

$$= \frac{P}{\Omega A}$$

$$= \frac{5W}{\pi/25 sr \cdot \pi (0.01m)^2}$$

$$\approx 1{,}2 \cdot 10^5\ W m^{-2} sr^{-1}$$

c) $$E = \frac{P}{A} = \frac{5W}{\pi (0{,}01m)^2}$$

$$\approx 637\ W m^{-2}$$

$$L = \frac{dI}{dA} \frac{P}{\Omega A \cos\theta}$$

$$E = \int L \cos\theta$$

$$= \frac{P}{A}$$